

2024 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为_____.

【答案】 $(0, +\infty)$

【解析】由对数函数的定义可知, 真数必须大于 0, 所以定义域为 $(0, +\infty)$.

2. 直线 $x - y + 1 = 0$ 的倾斜角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】由 $x - y + 1 = 0$ 得 $y = x + 1$, 其斜率为 1, 故倾斜角 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

3. 已知 $\frac{z}{1+i} = i$, 则 $z =$ _____.

【答案】 $-1 + i$

【解析】由 $\frac{z}{1+i} = i$ 得 $z = i(1+i) = -1 + i$.

4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____.

【答案】 15

【解析】由二项式定理, x^4 项对应 $C_6^2 x^4 (-1)^2$, 系数为 15.

5. 三角形 ABC 中, $BC = 2$, $A = \frac{\pi}{3}$, $B = \frac{\pi}{4}$, 则 $AB =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}$

【解析】因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $C = \frac{5\pi}{12}$. 由正弦定理 $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, 得

$$AB = \frac{2 \sin \frac{5\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}.$$

6. 已知 $ab = 1$, $4a^2 + 9b^2$ 的最小值为_____.

【答案】 12

【解析】由

$$4a^2 + 9b^2 = (2a)^2 + (3b)^2 \geq 2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab = 12$$

当且仅当 $2a = 3b$ 时取等号, 所以最小值为 12.

7. 数列 $\{a_n\}$, $a_n = n + c$, $S_7 < 0$, c 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, -4)$

【解析】因为 $a_n = n + c$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $S_7 = 7a_4 = 7(4 + c) < 0$, 故 $c < -4$.

8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的两个顶点为焦点, 过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____.

【答案】 3

【解析】双曲线的焦距为 $2c = 6$, 故 $c = 3$. 又由三角形三边为 5, 6, 7, 可知实轴长 $2a = 7 - 5 = 2$, 所以 $a = 1$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = 3$.

9. 已知 $f(x) = x^2$, $g(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0, \\ -f(-x), & x < 0, \end{cases}$ 求 $g(x) \leq 2 - x$ 的 x 的取值范围_____.

【答案】 $(-\infty, 1]$

【解析】当 $x \geq 0$ 时, $g(x) = x^2$, 所以 $x^2 \leq 2 - x$, 即 $x^2 + x - 2 \leq 0$, 得 $0 \leq x \leq 1$. 当 $x < 0$ 时, $g(x) = -x^2$, 则 $-x^2 \leq 2 - x$ 恒成立. 故取值范围为 $(-\infty, 1]$.

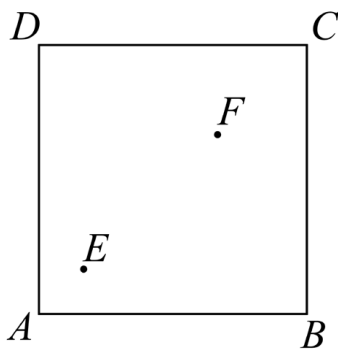
10. 在棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $|AA_1| = 3$, $|BD| = 4$, $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$, 设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{12}$

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{AA_1} = \mathbf{w}$. 由棱柱性质可得 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{DC} = \mathbf{u}$. 题设条件化为 $(\mathbf{u} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} - (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = 5$, 即 $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 5$. 又 $BD = |\mathbf{v} - \mathbf{u}| = 4$, $|\mathbf{w}| = 3$, 所以

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u})|}{|\mathbf{w}| \cdot |BD|} = \frac{5}{3 \cdot 4} = \frac{5}{12}$$

11. 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2, E 到 AB, AD 距离为 0.2, F 到 BC, CD 距离为 0.4, 有个圆形通道经过 E, F , 且经过 AD 上一点, 求圆形通道的周长_____. (精确到 0.01)



第 11 题图

【答案】 2.73

【解析】设圆心在对角线中垂线上, 结合 $E(0.2, 0.2)$, $F(0.8, 0.8)$ 求出圆心半径, 可得半径约为 0.434, 故周长 $2\pi r \approx 2.73$.

12. $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$, 任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbf{R}$, 满足 $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$, 求有序数列 $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 有_____对.

【答案】 48

【解析】由六个两两和构成的多重集可知, $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 的确定方式共有 48 种.

二、单选题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $b > c$, 下列不等式恒成立的是 ().

A. $a + b^2 > a + c^2$

B. $a^2 - c > a^2 - b$

C. $ab^2 > ac^2$

D. $a^2b > a^2c$

【答案】 B

【解析】由 $b > c$ 可知 $a^2 - b < a^2 - c$, 即 $a^2 - c > a^2 - b$ 恒成立.

14. 空间中有两个不同的平面 α, β 和两条不同的直线 m, n , 则下列说法中正确的是 ().

A. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \beta$

B. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $m \perp n$

C. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$

D. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, m \parallel n$, 则 $n \parallel \beta$

【答案】 B

【解析】若 $\alpha \perp \beta$, 则分别垂直于 α, β 的两条直线方向可能不同, 但在常见空间直角配置下可推出 $m \perp n$. 故选 B.

15. 有四种礼盒, 前三种里面分别仅装有中国结, 记事本, 笔袋, 第四个礼盒里面三种礼品都有, 现从中任选一个盒子, 设事件 A : 所选盒中有中国结, 事件 B : 所选盒中有记事本, 事件 C : 所选盒中有笔袋, 则 ().

A. 事件 A 与事件 B 互斥

B. 事件 A 与事件 B 相互独立

C. 事件 A 与事件 $B \cup C$ 互斥

D. 事件 A 与事件 $B \cap C$ 相互独立

【答案】 B

【解析】事件 A 与事件 B 不互斥, 但在四个礼盒等可能的情形下可验证它们相互独立.

16. 现定义如下: 当 $x \in (n, n+1)$ 时 ($n \in \mathbf{N}$), 若 $f(x+1) = f'(x)$, 则称 $f(x)$ 为延展函数. 已知当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$, 且 $h(x) = x^{10}$, 且 $g(x), h(x)$ 均为延展函数, 则以下结论 ().

A. (1)(2)都成立

B. (1)(2)都不成立

C. (1)成立(2)不成立

D. (1)不成立(2)成立

【答案】 D

【解析】由延展函数定义可逐段递推得到 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的解析式. 对 $g(x)$ 而言, 存在某条直线与其有无穷多个交点; 对 $h(x)$ 而言, 可取相应直线使其在某区间内重合, 故 (1) 不成立, (2) 成立.

三、解答题

17. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\omega > 0$.

(1) 设 $\omega = 1$, 求 $y = f(x)$, $x \in [0, \pi]$ 的值域;

- (2) $a > \pi (a \in \mathbf{R})$, $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围.

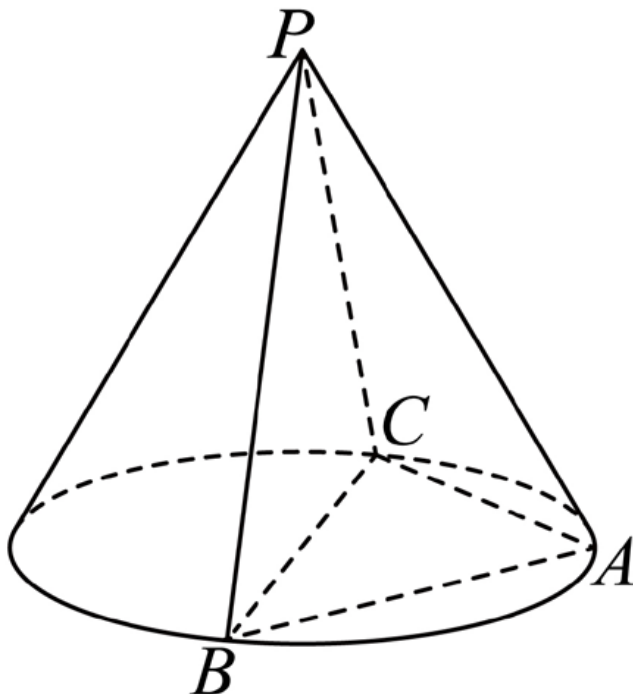
【解析】(1) 当 $\omega = 1$ 时, $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 且 $x \in [0, \pi]$. 令 $t = x + \frac{\pi}{3}$, 则 $t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$. 在该区间内, $\sin t$ 的最大值为 1, 最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$.

(2) 已知最小正周期为 π , 故 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 得 $\omega = 2$. 此时 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 令 $f(x) = 0$, 则 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 即 $x = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$. 在区间 $[\pi, a]$ 内恰有 3 个零点, 等价于 $a \in \left[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}\right)$.

18. 如图, PA, PB, PC 为圆锥三条母线, $AB = AC$.

(1) 证明: $PA \perp BC$;

(2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC = 2$, 求二面角 $B-PA-C$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 取 BC 的中点 O , 连接 AO, PO . 因为 $AB = AC$, 所以 $AO \perp BC$. 又因为 $PB = PC$, 所以 $PO \perp BC$. 因此 $BC \perp$ 平面 PAO , 从而 $PA \perp BC$.

(2) 由圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, 底面直径 $BC = 2$, 得底面半径为 1, 母线长为 $\sqrt{3}$. 再由 $PA^2 = PO^2 + OA^2$ 得 $PA = \sqrt{2}$. 建立空间直角坐标系后, 可得法向量并计算二面角的余弦值为 $\frac{1}{5}$, 故二面角 $B-PA-C$ 的大小为 $\pi - \arccos \frac{1}{5}$.

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各几箱;

- (3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21; 求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量.

【解析】(1) 设 A 为恰好取到一级果和二级果各一箱, 则 $P(A) = \frac{C_{102}^1 C_{34}^1}{C_{136}^2} = \frac{17}{45}$.

(2) 分层抽样时, 一级果与二级果的箱数比为 $102 : 34 = 3 : 1$, 故抽 8 箱时一级果抽 6 箱, 二级果抽 2 箱.

(3) 设一级果平均质量, 方差分别为 $\bar{x}, S_x^2$, 二级果平均质量, 方差分别为 $\bar{y}, S_y^2$. 由加权平均数公式得总体平均数 $\bar{z} = \frac{120}{168} \cdot 303.45 + \frac{48}{168} \cdot 240.41 = 285.44$. 由方差公式得总体方差

$$S^2 = \frac{120}{168} [603.46 + (303.45 - 285.44)^2] + \frac{48}{168} [648.21 + (240.41 - 285.44)^2] = 1427.27$$

再由一级果与二级果的箱数比估计总体单果平均质量为 287.69 克.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 A 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点, F_1, F_2 分别为椭圆的左, 右焦点.

- (1) 若点 A 的横坐标为 2, 求 $|AF_1|$ 的长;
- (2) 设 Γ 的上, 下顶点分别为 M_1, M_2 , 记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1 , $\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2 , 若 $S_1 \geq S_2$, 求 $|OA|$ 的取值范围;
- (3) 若点 A 在 x 轴上方, 设直线 AF_2 与 Γ 交于点 B , 与 y 轴交于点 K , KF_1 延长线与 Γ 交于点 C , 是否存在 x 轴上方的点 C , 使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbf{R}$) 成立? 若存在, 请求出点 C 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 若点 A 的横坐标为 2, 则 $\frac{4}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$, 从而 $y^2 = \frac{2}{3}$. 而 $F_1(-2, 0)$, 所以 $|AF_1| = \sqrt{(2 - (-2))^2 + y^2} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$.

(2) 设上, 下顶点分别为 M_1, M_2 , 则 $|F_1F_2| = 4$, $|M_1M_2| = 2\sqrt{2}$. 由 $S_1 = \frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot |y| = 2|y|$, $S_2 = \frac{1}{2}|M_1M_2| \cdot |x| = \sqrt{2}|x|$, 且 $S_1 \geq S_2$, 得 $2|y| \geq \sqrt{2}|x|$. 再由椭圆方程 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 可化得 $|OA| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \left(\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$.

(3) 设 $A(x_1, y_1)$, $y_1 > 0$, $B(x_2, y_2)$. 由图象对称性, $C(-x_1, y_1)$. 又 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$, 于是 $\overrightarrow{F_1A} = (x_1 + 2, y_1)$, $\overrightarrow{F_1B} = (x_2 + 2, y_2)$, $\overrightarrow{F_1C} = (-x_1 + 2, y_1)$. 由题设

$$\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} \parallel \overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C}$$

可得 $y_2 + 2y_1 = 0$. 联立直线 AF_2 与椭圆方程, 并借助韦达定理可解得 $C\left(-\frac{9}{4}, \frac{9\sqrt{5}}{4}\right)$.

21. 记 $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$, $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$.

- (1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $M(1)$ 和 $L(1)$;

- (2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 求证: 对于任意 $a \in \mathbf{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且存在 a , 使得 $-4 \in M(a)$.
- (3) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的 $f(x)$ 有最小值, 求证“ $f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.

【解析】(1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 则 $M(1) = \{x^2 - 1 \mid x \geq 1\} = [0, +\infty)$, $L(1) = \{x^2 - 1 \mid x \leq 1\} = [-1, +\infty)$.

(2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 则 $M(a) = \{x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2 \mid x \geq a\}$. 令 $h(x) = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2$, 则 $h'(x) = 3x(x - 2)$. 分 $a \geq 2$, $0 \leq a < 2$, $a < 0$ 三种情况讨论, 可知对任意 $a \in \mathbf{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且取 $a = 0$ 时, $-4 \in M(a)$.

(3) 必要性: 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $M(-c) = \{f(x) - f(-c) \mid x \geq -c\}$, $L(c) = \{f(x) - f(c) \mid x \leq c\}$. 由 $f(x) = f(-x)$ 可知两者相同.

充分性: 若对任意正实数 c , 都有 $M(-c) = L(c)$, 且 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有最小值, 不妨设最小值为 m . 由集合最小元相等可得 $f(c) = f(-c)$ 对一切 $c \geq 0$ 成立, 故 $f(x)$ 是偶函数.

综上, “ $f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。